

Programación II - Trabajo Práctico Integrador
1er. Cuatrimestre 2026
PRIMERA PARTE

Fecha de entrega: viernes 8 de mayo (por el Campus)

Este Trabajo Práctico consta de dos etapas. La primera requerirá la entrega del análisis del problema y el diseño de la solución propuesta, o sea **el diagrama de clases y la interfaz de la solución, el IREP de cada clase y una breve explicación de los posibles diseños que descartaron**. En la segunda etapa se deberá entregar la implementación, cuyas condiciones de entrega se darán posteriormente en un segundo enunciado. ***El diseño se hará utilizando los conceptos de programación orientada a objetos, que incluyen herencia y polimorfismo.***

Requerimientos técnicos para la primera parte

Se puede trabajar en grupos de hasta 3 personas. Se debe enviar, para la siguiente clase, los nombres de cada integrante del grupo. **El diseño de la solución propuesta debe permitir el uso de herencia de manera adecuada.**

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Una empresa fintech se encuentra desarrollando una nueva billetera virtual, “billete.ar”, que permita a sus usuarios administrar su dinero de manera simple, segura y flexible.

Cada usuario puede registrarse en la plataforma y gestionar múltiples cuentas dentro de la misma billetera. Estas cuentas representan distintos tipos de productos financieros ofrecidos por la empresa, cada uno con características y beneficios particulares.

Todas las cuentas tienen un código único (CVU), un alias, el saldo y existen distintos tipos:

- Cuentas regulares, orientadas a usuarios individuales con funcionalidades básicas. Tienen un saldo máximo de 5 millones de pesos.
- Cuentas premium, que ofrecen beneficios adicionales como menores comisiones y acceso a ciertas operaciones exclusivas. Para abrir este tipo de cuenta, se debe mantener un monto mínimo en cuenta de 500 mil pesos.
- Cuentas corporativas, utilizadas por empresas, con reglas específicas para el manejo de grandes volúmenes de dinero y operaciones. Se debe indicar el cuit de la empresa y el usuario debe estar autorizado a operar en nombre de dicha empresa.

Los usuarios pueden realizar transferencias entre cuentas, tanto propias como de otros usuarios, así como también destinar fondos a distintas formas de inversión ofrecidas por la plataforma. El dinero invertido se considera como dinero en cuenta, aunque no esté disponible en el momento. Cada operación realizada debe quedar registrada en el sistema para su posterior consulta y auditoría.

Todas las inversiones tienen la fecha de constitución, el plazo, y el monto invertido. Las inversiones más populares son:

- Renta fija: que tiene una tasa de interés definida al momento de la constitución.
- Vinculada a Divisa: Tiene la divisa de referencia y la tasa de interés sobre esa divisa.
- Fondo de Liquidez empresarial: Solo se puede invertir desde cuentas corporativas y con un monto mínimo de 20 millones de pesos y no son precancelables.

El cálculo del resultado de una inversión puede depender tanto del tipo de inversión como del tipo de cuenta que la originó. Y si la inversión fué precancelada, se paga la mitad de la rentabilidad generada hasta al momento, solo para las inversiones precancelables.

El sistema debe ser capaz de adaptarse a la incorporación de nuevos tipos de cuentas y nuevas modalidades de inversión sin requerir modificaciones estructurales significativas.

Además, la billetera mantiene un registro global de todas las actividades realizadas, incluyendo transferencias e inversiones, permitiendo reconstruir el historial completo de operaciones.

El sistema debe:

1. Registrar usuarios en la plataforma.
2. Crear nuevas cuentas asociadas a un usuario, indicando todos los datos necesarios para cada tipo (regular, premium o corporativa).
3. Consultar las cuentas de un usuario.
4. Obtener el saldo de una cuenta.
5. Realizar transferencias entre cuentas, ya sean del mismo usuario o de distintos usuarios.
6. Invertir el dinero de una cuenta con alguno de los tipos de inversión vigentes, afectando su saldo disponible.
7. Consultar el historial global de actividades del sistema.
8. Consultar las actividades asociadas a una cuenta o a un usuario.
9. Determinar el total invertido por un usuario lo más rápido posible.
10. Identificar cuentas con mayor volumen de transacciones.

“El diseño debe permitir incorporar nuevos tipos de cuentas o nuevas formas de actividad sin modificar las clases existentes.”

CONDICIONES DE ENTREGA PARA LA PRIMERA PARTE:

El documento deberá entregarlo solo un integrante del grupo a través del aula virtual del Moodle, **solo un archivo en PDF**. A tal fin, se habilitará un espacio para subirlo. Deben integrar en el documento el gráfico del diagrama de clases.

El documento esperado **debe tener estructura de informe**, con carátula (nombre de los integrantes, cuatrimestre,...) y secciones. **IMPORTANTE: El diagrama de clases debe estar como imagen integrada en la última sección del Informe y debe ser legible.**

No se aceptarán fotos o imágenes independientes del documento del informe.